

# 07. Persistencia y diccionario de datos

PDF Reader v0.3.3 | Análisis 2026-09-28 | Referencia del release v0.3.3

## Contenido

- Mecanismo
- IndexedDB
- Operaciones e integridad
- `localStorage`
- Sensibilidad y riesgos

## Mecanismo

No existe una base de datos de servidor ni SQL. La persistencia se divide entre IndexedDB y `localStorage` del navegador/WebView/Electron. Todos los datos permanecen en el dispositivo bajo el origen de la aplicación.

## IndexedDB

| Propiedad            | Valor                               |
|----------------------|-------------------------------------|
| Base                 | <code>pdf-reader-local</code>       |
| Versión              | 1                                   |
| Object store         | <code>documents</code>              |
| Clave primaria       | <code>id (keyPath)</code>           |
| Índice               | <code>lastOpened</code>             |
| Límite de aplicación | 8 documentos, aplicado tras guardar |

## Diagrama Mermaid

```
erDiagram
    DOCUMENT {
        string id PK
        string name
        number size
        number lastModified
        number lastOpened
        number numPages
        number page
        number zoom
        string fitMode
        number rotation
        string path
        blob data
    }
```

## Diccionario

| Campo                     | Tipo observado | Obligatorio | Uso/regla                                 |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| <code>id</code>           | string         | Sí          | pdf: + nombre codificado + tamaño + fecha |
| <code>name</code>         | string         | Sí          | Nombre mostrado y compartido              |
| <code>size</code>         | number         | Sí          | Bytes y presentación                      |
| <code>lastModified</code> | number         | Sí          | Identidad; Android externo usa 0          |
| <code>lastOpened</code>   | number         | Sí          | Epoch ms para ordenar/podar               |

| Campo    | Tipo observado   | Obligatorio | Uso/regla                            |
|----------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| numPages | number           | Tras abrir  | Estado/UI                            |
| page     | number           | Sí          | Se limita a 1..numPages al restaurar |
| zoom     | number           | Sí          | Se limita a 0.35..5                  |
| fitMode  | string           | Sí          | width, page o manual                 |
| rotation | number           | Sí          | 0, 90, 180 o 270                     |
| path     | string/undefined | No          | Solo continuidad Electron            |
| data     | Blob/bytes       | No          | Copia local; se omite al listar      |

stored no se persiste: listHistory lo deriva de la existencia de data. En Windows una entrada con path puede reabrirse incluso sin Blob.

## Operaciones e integridad

- listHistory: getAll, orden descendente y oculta bytes.
- getHistoryDocument: lectura por clave.
- saveHistoryDocument: upsert y poda por lastOpened.
- updateHistoryDocument: fusiona parche conservando id.
- removeHistoryDocument: elimina una entrada.
- clearHistory: borra el store completo.

La integridad depende de validación de app.js; IndexedDB no impone esquema, tipos ni restricciones. No hay migraciones posteriores a versión 1, respaldo, cifrado adicional ni sincronización. La recuperación consiste en volver a abrir el original; borrar datos del sitio/desinstalar elimina el historial.

## localStorage

| Clave                             | Contenido                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| theme                             | light o dark                             |
| pdf-state:<nombre>:<size>:<mtime> | JSON con página, zoom, ajuste y rotación |
| default-reader-prompted:0.3.3     | 1 tras mostrar/decidir el aviso          |

## Sensibilidad y riesgos

Los PDF pueden contener datos personales o confidenciales. IndexedDB almacena copias sin cifrado propio; la protección depende del sistema operativo/perfil. No hay política automática por antigüedad, solo límite de ocho. La identidad no es un hash del contenido y puede colisionar. La cuota es variable y una escritura fallida se degrada a lectura sin historial.